README
MONITORING LEVEL TANGKI

UTS Dasar Komputer dan Pemrograman – Kelompok C (Instrumentasi)

1. Judul Project dan Kelompok Kasus

Judul Project: Monitoring Level Tangki

Kelompok: C – Instrumentasi

Bahasa Pemrograman: Python 3

2. Masalah yang Diselesaikan

Program Monitoring Level Tangki dibuat untuk memantau tingkat ketinggian atau isi tangki berdasarkan persentase level. Program ini bertujuan untuk mengelompokkan kondisi tangki menjadi tiga kategori, yaitu LOW, NORMAL, dan HIGH, sehingga kondisi tangki dapat diketahui dengan mudah.

Aturan klasifikasi yang digunakan:

- Level kurang dari 30% = LOW.
- Level 30% sampai 80% = NORMAL.
- Level lebih dari 80% = HIGH.

3. Input – Process – Output (IPO)

Input:

- 20 data level tangki dalam satuan persen (%).
- 15 data inti dari soal dan 5 data tambahan.

Process:

- Membaca seluruh data menggunakan perulangan.
- Memeriksa setiap nilai menggunakan percabangan.
- Menentukan kategori LOW, NORMAL, atau HIGH.
- Menghitung jumlah setiap kategori.
- Menghitung rata-rata, nilai maksimum, dan minimum.

Output:

- Nomor dan nilai setiap data.
- Status setiap level tangki.
- Jumlah data pada setiap kategori.
- Nilai rata-rata, maksimum, dan minimum.

4. Daftar Function yang Digunakan

Program menggunakan tiga function utama:

a. status_level(level)

Digunakan untuk menentukan kategori level tangki berdasarkan nilai yang dimasukkan. Parameter: level. Return: LOW, NORMAL, atau HIGH.

b. rata_rata(data)

Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh data. Parameter: data. Return: hasil rata-rata.

c. hitung_kategori(data, kategori)

Digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan kategori tertentu. Parameter: data dan kategori. Return: jumlah data pada kategori tersebut.

5. Penggunaan Decision dan Loop

Decision (Percabangan)

Program menggunakan if, elif, dan else untuk menentukan status level tangki:

- Jika level kurang dari 30%, status LOW.
- Jika level sampai dengan 80%, status NORMAL.
- Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, status HIGH.

Loop (Perulangan)

Program menggunakan perulangan for untuk memproses seluruh 20 data secara berurutan tanpa harus menuliskan perintah berulang kali.

6. Contoh Output Program

Contoh hasil pengolahan data:

- Level = 18% → LOW
- Level = 25% → LOW
- Level = 33% → NORMAL
- Level = 41% → NORMAL
- Level = 55% → NORMAL

Ringkasan hasil:

- Total data: 20
- Jumlah LOW: 5
- Jumlah NORMAL: 11
- Jumlah HIGH: 4
- Rata-rata: 51,8%
- Maksimum: 91%
- Minimum: 15%

7. Lima Data Tambahan dan Alasan Pemilihan

Lima data tambahan yang digunakan adalah:

- 30%: Menguji batas awal kategori NORMAL.
- 80%: Menguji batas akhir kategori NORMAL.
- 29%: Menguji nilai tepat di bawah batas 30%.
- 81%: Menguji nilai tepat di atas batas 80%.
- 50%: Menguji variasi nilai pada kategori NORMAL.

Kelima data tersebut dipilih untuk menguji batas kategori dan menambah variasi data agar program dapat mengklasifikasikan kondisi tangki dengan benar.

8. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan sebagai alat bantu dalam memahami konsep pemrograman Python, menyusun kode program, dan membuat dokumentasi. Hasil yang diperoleh diperiksa dan dijalankan kembali untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan tugas UTS.